

Windenergie

Kernaussage: Die Windenergie ist in der Schweiz die am stärksten unterentwickelte erneuerbare Technologie – und gleichzeitig diejenige mit dem besten Winterprofil. Sie liefert genau dann, wenn die Solarenergie schwächelt.

1. Heutiger Stand

Kennzahl	Wert	Jahr
Stromproduktion	~161 GWh (0,16 TWh)	2025
Anzahl grosser Anlagen	~50	2025
Produktion Vorjahr	~170 GWh bei 47 Anlagen	2024
Anteil am Stromverbrauch	~0,3 %	2025

Quellen: Suisse Eole, BFE

Zum Vergleich: Deutschland erzeugt rund das 700-Fache. Österreich, ebenfalls ein Alpenland, produziert etwa 8 TWh Windstrom pro Jahr – rund 50-mal mehr als die Schweiz.

Der gesetzliche Zwischenschritt: **600 GWh pro Jahr bis 2030**. Das entspricht etwa dem Vierfachen der heutigen Produktion – und ist bei den aktuellen Bewilligungsfristen ambitioniert.

2. Potenzial

Grösse	Wert
Theoretisches Windpotenzial Schweiz	~29,5 TWh/Jahr
– davon im Winterhalbjahr	~19 TWh
Bei Erschliessung von 30 % (≈1'000 Anlagen)	~8,9 TWh/Jahr, davon ~5,7 TWh im Winter
Aktuelle Projektpipeline mit validierter Richtplanung	~2,7 TWh

Quelle: BFE-Windpotenzialstudie, Suisse Eole

Die entscheidende Zahl: Rund **zwei Drittel** des Windstroms fallen im Winterhalbjahr an. Damit ist Wind das natürliche Gegenstück zur Photovoltaik. Ein System aus Sonne und Wind ist über das Jahr deutlich ausgeglichener als Sonne allein.

3. Warum geht es so langsam?

Nicht wegen der Technik und nicht wegen des Windes. Die Gründe sind:

1. **Lange Bewilligungsverfahren.** Von der Projektidee bis zur Inbetriebnahme vergehen in der Schweiz häufig 15 bis 20 Jahre.
2. **Einsprachen.** Fast jedes grössere Projekt wird angefochten, oft bis vor Bundesgericht.
3. **Kantonale Zuständigkeiten.** Richtplanung, Nutzungsplanung und Baubewilligung liegen auf unterschiedlichen Ebenen.
4. **Landschaftsschutz.** Ein ernstzunehmendes Anliegen – Windturbinen sind weithin sichtbar.
5. **Lokale Akzeptanz.** Zustimmung zur Windkraft im Allgemeinen ist hoch, Zustimmung zur konkreten Anlage vor Ort deutlich tiefer.

Das Stromgesetz hat die Verfahren für Anlagen von nationaler Bedeutung gestrafft. Ob das reicht, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

4. Vorteile

- **Winterstark** – das wichtigste Argument im Schweizer Kontext
- Hohe Energieausbeute pro Anlage (moderne Turbinen: 5–8 GWh/Jahr)
- Sehr geringer Flächenverbrauch am Boden; Land bleibt landwirtschaftlich nutzbar
- Sehr tiefe Lebenszyklus-Emissionen
- Ermöglicht Beteiligung von Gemeinden und Genossenschaften, schafft Pachteinahmen
- Gute Ergänzung zur PV im gleichen Netzgebiet

5. Nachteile und Konflikte – offen benannt

- **Landschaftsbild.** Anlagen sind 150–200 Meter hoch und weithin sichtbar. Dieses Argument lässt sich nicht wegdiskutieren, nur abwägen.
 - **Vogel- und Fledermausschutz.** Reale Konflikte, insbesondere auf Zugrouten und in Jagdgebieten. Abschaltalgorithmen bei Zugereignissen und in windschwachen Nächten reduzieren die Verluste erheblich.
 - **Schall und Schattenwurf.** In der Schweiz gelten strenge Abstands- und Lärmgrenzwerte.
 - **Standortgebundenheit.** Nur ein Teil des Landes hat wirtschaftlich nutzbare Windverhältnisse – vorwiegend Jurabögen, Voralpen, exponierte Kreten, Windkanäle im Mittelland.
 - **Lange Realisierungszeit.** Siehe oben.
-

6. Argumente zum Vogelschlag

Weil das Thema an Infoständen regelmässig kommt, hier die Einordnung:

Windturbinen töten Vögel. Das ist unbestritten. Die relevante Frage ist die Grössenordnung im Vergleich zu anderen Ursachen. Erhebungen aus verschiedenen europäischen Ländern zeigen: Verluste durch

Hauskatzen, Glasscheiben und den Strassenverkehr liegen um Grössenordnungen höher als durch Windkraft.

Das entwertet den Artenschutz nicht – Kollisionen mit seltenen Greifvögeln sind bei kleinen Populationen auch in geringer Zahl kritisch. Deshalb die Position: **richtige Standortwahl, Abschaltregime, Monitoring** – nicht Verzicht.

Und die Gegenrechnung: Der Klimawandel selbst ist die grösste Bedrohung für die Vogelwelt. Ein Naturschutz, der jede Windturbine verhindert und dafür die Erderwärmung laufen lässt, schützt am Ende weniger.

7. Für Regionalgruppen: lokal argumentieren

Nationale Zahlen wirken abstrakt. Wirksamer im Gespräch:

- **Wie viele Windprojekte gibt es im eigenen Kanton?** Wo stehen sie im Verfahren?
- **Wie lange läuft das nächstgelegene Projekt schon?** Konkrete Verfahrensdauern machen das Problem greifbar.
- **Was bringt eine Anlage der Gemeinde?** Pachtzins, Steuersubstrat, Beteiligungsmöglichkeit.
- **Wie viele Haushalte versorgt sie?** Eine moderne 6-GWh-Anlage entspricht dem Verbrauch von grob 1'300 Schweizer Haushalten.

Recherche-Hinweis für die Gruppe: Die aktuelle Karte aller Schweizer Windenergieanlagen und Projekte findet sich unter energieschweiz.ch/tools/windenergieanlagen/. Kantonale Angaben hier ergänzen.

8. Für das Gespräch am Infostand

«Windräder bringen in der Schweiz nichts.»

→ «Heute produzieren 50 Anlagen 0,16 Terawattstunden – das ist wenig, aber es liegt nicht am Wind. Das nachhaltig nutzbare Potenzial liegt bei rund 9 Terawattstunden, davon fast zwei Drittel im Winter. Das ist genau die Energie, die uns im Winter fehlt.»

«Die verschandeln die Landschaft.»

→ «Sie sind sichtbar, das stimmt. Die Frage ist, was wir stattdessen wollen: ein neues Kernkraftwerk, mehr Importstrom oder mehr Klimawandel in den Alpen. Jede Option hat sichtbare Folgen – der Gletscherschwund ist auch eine Landschaftsveränderung.»

«Die stehen doch die halbe Zeit still.»

→ «Moderne Anlagen laufen an rund 80 Prozent der Stunden im Jahr, wenn auch nicht auf Volllast. Ein Windrad, das stillsteht, ist meist in Wartung oder wurde zum Vogelschutz abgeschaltet.»

Quellen: Suisse Eole · BFE Windenergie und Windpotenzialstudie · EnergieSchweiz Windkarte · Axpo White Paper Windenergie 2025. Details in [12_Quellen.md](#).